

Game Design Document v2

Proyecto: Isla Misteriosa

Supervivencia, descubrimiento, crafting y automatización social asincrónica

1. Resumen de alto nivel

Isla Misteriosa es un juego de navegador, pixel art, top-down, mouse-only, multiplayer asincrónico, centrado en exploración, supervivencia ligera, descubrimiento tecnológico, crafting físico, automatización progresiva y cooperación social.

Cada jugador despierta solo en una zona limitada de una isla misteriosa después de un naufragio. Al principio no tiene herramientas, conocimientos ni acceso al resto de la isla. Debe observar su entorno, recolectar recursos simples, experimentar con objetos físicos, descubrir técnicas, construir herramientas, crear máquinas, automatizar tareas y abrir caminos hacia nuevas zonas.

La progresión no se basa en seguir un libro de recetas, sino en **mirar, probar, fallar, aprender y mejorar**.

El jugador no piensa:

“Necesito 20 piedras, 10 carbón y 5 mineral porque una receta me lo pide.”

Sino:

“Necesito contener mejor el calor. Tal vez estas piedras, el barro o los ladrillos puedan ayudar.”

2. Fantasía principal

El jugador debe sentir que empezó como un náufrago indefenso y terminó construyendo una base funcional, con herramientas, técnicas y máquinas que transforman su relación con la isla.

La fantasía central es:

“Desperté en una playa aislada. Solo podía juntar ramas, piedras y fibras. Con el tiempo aprendí a hacer fuego, construir herramientas, levantar un refugio, fundir mineral, automatizar procesos y conectar mi campamento con otros supervivientes.”

3. Inspiraciones

El juego toma inspiración de varios géneros, pero no busca copiar uno solo.

Inspiraciones sistémicas

- **Little Alchemy**: descubrir combinaciones.
 - **GregTech / Minecraft Skyblock técnico**: progreso tecnológico profundo.
 - **Factorio**: automatizar dolores repetitivos.
 - **Stardew Valley**: mundo pixel art cómodo, interacción simple, base personal.
 - **Aventuras point-and-click**: mirar antes de actuar, interacción contextual.
 - **Juegos sociales asincrónicos**: visitar bases, usar máquinas ajenas, compartir progreso.
-

4. Pilares de diseño

4.1. El mundo se entiende observándolo

El primer contacto con un objeto no debe ser explotarlo, sino observarlo.

El juego debe incentivar:

- mirar;
- examinar;
- comparar;
- probar;
- deducir.

Cada tile, recurso, herramienta o máquina puede contar algo sobre el mundo.

4.2. El crafting es físico

Los objetos no son números abstractos.

Una piedra es una piedra.

Una rama ocupa espacio.

Un tronco se lleva con ambas manos.

Una pila de piedras existe en el mundo.

Un contenedor tiene una grilla física.

El campamento funciona como inventario expandido.

4.3. Las manos definen la intención

El jugador no selecciona acciones desde una barra genérica.

Las acciones disponibles dependen principalmente de:

- qué tiene en la mano izquierda;
 - qué tiene en la mano derecha;
 - qué objeto o tile está tocando;
 - qué sabe el personaje;
 - qué herramientas o técnicas posee;
 - qué distancia hay al objetivo.
-

4.4. El conocimiento es progreso

No alcanza con tener materiales.

El personaje también necesita aprender técnicas.

Ejemplos:

- Fundición básica.
- Carpintería.
- Molienda.
- Trenzado.
- Contención de calor.
- Triturado fino.
- Ensamblaje rudimentario.

Dos jugadores pueden tener los mismos objetos, pero distintas posibilidades si conocen técnicas diferentes.

4.5. Las máquinas nacen de dolores

Las máquinas no aparecen porque sí.

Aparecen porque el jugador hace algo manual demasiadas veces o se encuentra con un cuello de botella.

Ejemplo:

- Machacar granos a mano muchas veces puede desbloquear la idea de un molino.
 - Romper piedras manualmente muchas veces puede desbloquear la idea de un triturador.
 - Intentar mantener fuego estable puede desbloquear el horno.
-

4.6. La isla bloquea y guía orgánicamente

El jugador empieza en una zona limitada.

No necesita una pared invisible.

El bloqueo natural puede ser:

- jungla muy espesa;
- árboles imposibles de talar con las manos;
- rocas grandes;
- ríos;
- acantilados;
- pantanos;
- mar abierto.

La progresión abre caminos:

- hacha para despejar árboles;
 - pico para romper rocas;
 - cuerda para bajar desniveles;
 - balsa para cruzar agua;
 - puente para conectar zonas;
 - antorcha para explorar cuevas.
-

4.7. La cooperación acelera, pero no reemplaza

El multiplayer asincrónico permite:

- visitar bases;
- usar máquinas públicas;
- aprender técnicas;
- enseñar técnicas;
- intercambiar recursos;
- dejar objetos;
- colaborar en proyectos comunes.

Pero otro jugador no debería poder simplemente regalar todo el progreso. Puede acelerar, orientar o prestar infraestructura.

5. Experiencia objetivo

5.1. Primeros minutos

El jugador despierta en una playa.

Ve:

- ramas;
- piedras pequeñas;
- pasto alto;
- restos de naufragio;
- agua;
- árboles;
- jungla espesa detrás.

No recibe un tutorial pesado.

El juego le comunica mediante pensamientos en primera persona.

Ejemplos:

"No reconozco este lugar."
"Necesito entender qué puedo usar."
"Esas ramas secas podrían servirme."
"Con las manos no voy a cortar ese árbol."

5.2. Primeros objetivos implícitos

El jugador no recibe una lista tipo checklist.

Pero el mundo sugiere objetivos:

- juntar algo útil;
 - hacer una herramienta;
 - hacer fuego;
 - armar un refugio;
 - despejar espacio;
 - entender cómo salir de la zona inicial.
-

5.3. Primer momento de progreso fuerte

El primer gran momento debe ser fabricar una herramienta rudimentaria.

Ejemplo:

- piedra;
- rama;
- fibra.

El jugador descubre que puede atar, golpear, raspar o improvisar.

Resultado:

“No es bonita, pero es mejor que mis manos.”

Esa herramienta permite obtener recursos nuevos o mejores.

6. Presentación visual

6.1. Cámara

- Top-down 2D.
 - Pixel art.
 - Perspectiva ligeramente inclinada, similar a juegos de granja o RPG 2D.
 - Tiles visibles.
 - Objetos colocables en el mundo.
-

6.2. Estilo

- Naturaleza cálida pero misteriosa.
 - Isla tropical / subtropical.
 - Bosque y jungla densa.
 - Playa, rocas, agua, claros.
 - Fogata y base como centros visuales de seguridad.
-

6.3. Visión limitada

El jugador tiene un radio de visión.

Estados de tile:

No visto:

- completamente oscuro o cubierto.

Explorado:

- visible de forma apagada, como recuerdo.

Visible:

- color normal, interactuable.

Para MVP:

- radio circular simple;
- sin bloqueo real por línea de visión.

Para futuro:

- árboles, paredes y rocas bloquean visión;
- antorchas amplían visión;
- torres o miradores revelan zonas.

7. Control mouse-only

El juego debe poder jugarse solo con mouse.

7.1. Principio principal

Primer click = observar / seleccionar.
Segundo click = actuar o moverse.

7.2. Click en tile vacío

Primer click:

“Suelo arenoso. Podría rebuscar piedras pequeñas.”

Segundo click:

- caminar hasta ese tile.

7.3. Click en objeto

Primer click:

- selecciona objeto;
- muestra contorno o highlight;
- muestra menú contextual cerca del objeto;
- muestra pensamiento o descripción.

Segundo click:

- si está lejos, caminar hacia distancia válida;
 - si está cerca, ejecutar acción principal.
-

7.4. Click con objeto en mano

El contexto cambia.

Ejemplo:

Piedra en mano + árbol:

- golpear con piedra;
- raspar corteza;
- examinar;
- acercarse.

Fibra en mano + rama:

- atar;
- trenzar;
- comparar;
- recoger.

Hacha en mano + árbol:

- cortar;
 - desramar;
 - examinar.
-

8. UI principal

La UI debe ser mínima y contextual.

8.1. HUD inferior

Estructura:

[Mano izquierda] [Teletipo / Vida / Energía] [Mano derecha]

8.2. Mano izquierda y mano derecha

Las manos muestran lo que el personaje tiene activo.

Ejemplo:

Mano izquierda: Piedra
Mano derecha: Fibra

Estas manos no son simples accesos rápidos. Son una representación directa de la fila superior del inventario.

8.3. Teletipo de pensamientos

En el centro del HUD hay una marquesina o teletipo con pensamientos en primera persona.

Ejemplo:

“Creo que estas ramas podrían servirme.”

Debe mostrar:

- observaciones;
- ideas;
- fallos;
- descubrimientos;
- advertencias;
- recuerdos.

Al hacer click en el teletipo, se abre el historial de pensamientos.

8.4. Vida y energía

Bajo el teletipo:

Vida	100/100
Energía	80/100

La energía no debe ser un sistema agresivo estilo mobile, sino una forma de limitar esfuerzo físico temprano.

8.5. Click en el personaje

Click en el personaje abre el panel personal.

Opciones:

- inventario;
- estado;
- cuaderno;
- técnicas;
- pensamientos;
- descansar.

El personaje es el acceso al “menú principal”, no una barra fija llena de botones.

9. Sistema de pensamientos

Todos los mensajes deben escribirse en primera persona.

No decir:

Inventory full.

Decir:

“No tengo espacio para acomodar eso.”

No decir:

Requires sharp tool.

Decir:

"Necesito algo con filo para cortar esto."

No decir:

Research +2.

Decir:

"Empiezo a entender cómo contener mejor el calor."

9.1. Tipos de pensamiento

Observación:

"Veo pasto alto. Podría esconder semillas."

Idea:

"Quizás pueda atar esta piedra a una rama."

Descubrimiento:

"Ahora entiendo algo: el barro cambia con el calor."

Advertencia:

"Ese bosque es demasiado espeso para atravesarlo así."

Fallo útil:

"No funcionó, pero aprendí que la madera se quema demasiado rápido."

Recuerdo:

"Desperté en esta playa después de la tormenta."

9.2. Historial

El historial de pensamientos sirve como diario emergente del jugador.

Filtros futuros:

- todo;
- ideas;
- descubrimientos;
- peligro;
- investigación;
- social.

10. Inventario físico

10.1. Inventario inicial

El inventario inicial es una grilla 4x4.

La fila superior representa las manos.

Forma:

```
x--x
xxxx
xxxx
xxxx
```

Interpretación:

```
[Mano I] [espacio] [espacio] [Mano D]
[bolsa ] [bolsa ] [bolsa ] [bolsa ]
[bolsa ] [bolsa ] [bolsa ] [bolsa ]
[bolsa ] [bolsa ] [bolsa ] [bolsa ]
```

Los espacios centrales de la fila superior permiten objetos largos sostenidos con ambas manos.

10.2. Objetos no apilables

Los objetos no se apilan mágicamente en la mochila.

Ejemplos:

Piedra pequeña: 1x1
Fibra: 1x1
Rama: 1x2
Herramienta rudimentaria: 1x2
Tronco: 1x4
Cuenco: 2x2

Cada objeto físico existe como instancia.

10.3. Activación por manos

Un objeto se considera activo si ocupa o toca un slot de mano.

Ejemplos:

[Piedra] [] [] [Fibra]

Piedra y fibra activas.

[Tronco][Tronco][Tronco][Tronco]

El personaje carga un tronco con ambas manos.

[Hacha][Hacha][] []

El hacha está equipada.

10.4. Expansión futura

El inventario puede expandirse mediante:

- mochila;
- cinturón;
- canasto;
- carreta;
- bolsas laterales;
- animales de carga;
- herramientas de transporte.

Pero el inventario inicial debe sentirse limitado.

11. Drag & drop

El sistema debe permitir mover objetos físicos entre espacios.

11.1. Inventario a mundo

Arrastrar un objeto al mundo lo coloca en el tile elegido si hay espacio.

Pensamiento:

“Dejé la piedra en el suelo.”

11.2. Mundo a inventario

Arrastrar un objeto del suelo al inventario intenta acomodarlo.

Si no entra:

“No tengo espacio para acomodarlo.”

11.3. Inventario a contenedor

Arrastrar un objeto a una caja, canasta o depósito lo mueve si entra.

Pensamiento:

“Lo guardé en la caja.”

11.4. Inventario a máquina

Arrastrar combustible a una fogata:

“Esto debería mantener el fuego encendido.”

Arrastrar barro al horno:

“Quiero ver qué le hace el calor.”

11.5. Mundo a máquina

Si un objeto está en el suelo cerca de una máquina, puede arrastrarse directamente a ella.

Esto refuerza la idea de campamento físico.

12. Suelo, pilas y contenedores

12.1. El campamento como inventario expandido

El inventario del jugador no debe ser el lugar donde vive todo.

El campamento es el inventario grande.

El jugador puede:

- dejar piedras junto a la fogata;
 - apilar ramas cerca de la mesa;
 - guardar fibras en una canasta;
 - colocar mineral al lado del horno.
-

12.2. Pilas

Cuando varios objetos similares están cerca, pueden formar una pila.

Ejemplos:

- pila de piedras;
- pila de ramas;
- montón de fibra;
- troncos apilados.

Las pilas existen en el mundo, ocupan tiles y pueden crecer visualmente.

12.3. Contenedores

Contenedores tempranos:

Canasta:

- pequeña;

- hecha con fibras;
- buena para semillas, fibras, comida.

Caja rústica:

- hecha con madera;
- más capacidad.

Depósito:

- estructura de base;
- capacidad grande.

Cada contenedor tiene su propia grilla física.

13. Sistema de objetos

13.1. ItemType

Define el tipo general de un objeto.

Ejemplo:

```
type ItemType = {  
  id: string  
  name: string  
  description: string  
  category: ItemCategory  
  shape: ItemShape  
  baseProperties: ItemProperties  
  tags: string[]  
}
```

13.2. ItemInstance

Cada objeto existente es una instancia.

```
type ItemInstance = {  
  id: string  
  itemTypeId: string  
  durability?: number  
  quality?: number  
  state?: Record<string, unknown>
```

```
    location: ItemLocation
}
```

13.3. ItemLocation

```
type ItemLocation =
  | { type: "player_inventory"; playerId: string; x: number; y: number;
    rotation: number }
  | { type: "world"; zoneId: string; x: number; y: number }
  | { type: "container"; containerId: string; x: number; y: number; rotation:
    number }
  | { type: "machine_slot"; machineId: string; slotId: string }
  | { type: "pile"; pileId: string }
```

13.4. Propiedades

Los objetos poseen propiedades.

Ejemplos:

```
hardness
sharpness
flexibility
fuel_value
heat_resistance
conductivity
weight
organic
mineral
fibrous
wetness
dryness
edible
```

Las propiedades permiten que un sistema acepte distintos materiales sin exigir una receta exacta.

14. Sistema de interacción contextual

14.1. Generador de acciones

Las acciones disponibles se calculan con:

```
target + distancia + manos + herramienta + conocimiento + estado del objeto =  
acciones
```

14.2. Acción contextual

```
type ContextAction = {  
  id: string  
  label: string  
  priority: number  
  requiredDistance: number  
  requiredHeldProperties?: string[]  
  requiredHeldItems?: string[]  
  requiredKnowledge?: string[]  
  targetTags?: string[]  
  effect: ActionEffect  
  thoughtOnPreview?: string  
  thoughtOnSuccess: string  
  thoughtOnFail?: string  
}
```

14.3. Acción principal

Cada contexto debe tener una acción principal.

Ejemplos:

```
Árbol + manos vacías:  
acción principal = arrancar ramas.  
  
Árbol + hacha:  
acción principal = cortar.  
  
Roca + pico:
```

acción principal = picar.

Fogata + carbón:

acción principal = añadir combustible.

Tile vacío + item en mano:

acción principal = soltar/colocar.

Esto permite jugar con doble click sin abrir menús excesivos.

14.4. Menú contextual

El menú debe aparecer cerca del objeto o tile seleccionado.

No abajo.

Ejemplo:

Árbol bajo

Arrancar ramas

Examinar

Acercarse

Con piedra en mano:

Árbol bajo

Golpear con piedra

Raspar corteza

Examinar

Con hacha en mano:

Árbol bajo

Cortar

Desramar

Examinar

15. Recursos del mundo

15.1. Recursos iniciales

Zona inicial:

Ramas sueltas
Piedras pequeñas
Pasto alto
Semillas silvestres
Fibra vegetal
Restos de naufragio
Árboles bajos
Rocas pequeñas
Agua
Arena
Tierra

15.2. Interacciones iniciales

Árbol:

Manos vacías:

- arrancar ramas.

Piedra en mano:

- golpear;
- raspar.

Herramienta rudimentaria:

- cortar madera pobre.

Hacha:

- obtener madera.

Pasto:

Manos vacías:

- rebuscar;
- arrancar fibra;
- encontrar semillas.

Herramienta cortante:

- cortar pasto;
- obtener más fibra.

Roca:

Manos vacías:

- examinar.

Piedra en mano:

- golpear;
- obtener fragmentos con bajo rendimiento.

Pico:

- extraer piedra y mineral.

Suelo:

Manos vacías:

- rebuscar;
- encontrar piedra pequeña, semilla o arcilla rara.

Pala:

- cavar tierra, arcilla, raíces.

Agua:

Manos vacías:

- beber;
- mojar objeto.

Recipiente:

- recolectar agua.

16. Bloqueo y expansión de la isla

16.1. Zona inicial

El jugador comienza en una pequeña zona de playa/bosque.

Detrás hay jungla densa.

El mensaje inicial puede ser:

“La vegetación es demasiado espesa. No puedo avanzar así.”

16.2. Formas de abrir caminos

Jungla densa:

Requiere:

- herramienta cortante;
- energía;
- tiempo;
- quizá fuego controlado en el futuro.

Rocas grandes:

Requiere:

- pico;
- técnica de extracción;
- explosivos o máquinas futuras.

Río:

Requiere:

- balsa;
- puente;
- cuerda;
- conocimiento de carpintería.

Acantilado:

Requiere:

- cuerda;
- escalera;
- anclaje.

Oscuridad/cueva:

Requiere:

- antorcha;
- lámpara;
- técnica de exploración.

16.3. Progresión orgánica

Cada nuevo bloqueo debe sugerir un objetivo.

Ejemplo:

“Si pudiera cortar estos árboles, quizás encontraría un paso.”

O:

“El agua no parece profunda, pero no voy a cruzar cargando todo encima.”

17. Crafting y combinación

17.1. No hay libro de recetas

El juego no debe dar una lista completa de recetas.

Debe dar:

- observaciones;
- ideas;
- hipótesis;
- proyectos;
- necesidades funcionales.

17.2. Combinación manual

Al principio, el jugador puede intentar combinar objetos usando las manos o una superficie simple.

Ejemplo:

Piedra + rama:

“La piedra podría servir como cabeza, pero no se sostiene.”

Rama + fibra:

“Puedo atarlas.”

Piedra + rama + fibra:

“No es bonita, pero hice una herramienta.”

17.3. Métodos

El resultado depende del método.

Métodos tempranos:

Manos
Suelo
Mesa rústica
Fogata
Horno primitivo
Mortero
Molino
Prensa

Ejemplo:

Tierra + agua en mano = barro.
Tierra + agua en molde = adobe.
Barro + fuego = cerámica.
Barro + horno = ladrillo.

18. Investigación

18.1. Cuaderno de investigación

El cuaderno registra hipótesis, no recetas.

Ejemplo:

Hipótesis: Horno primitivo

Creo que necesito:

- contener calor;
- mantener combustible;
- usar algo moldeable;
- practicar con fuego.

18.2. Nodos de investigación

Cada investigación tiene nodos.

Ejemplo:

Fundición básica:

Contención de calor
Combustión sostenida
Comprensión del mineral
Práctica con fuego
Control de aire
Separación de impurezas

18.3. Requisitos conceptuales

Los nodos piden propiedades, no objetos exactos.

Ejemplo:

Contención de calor acepta:

- piedra;
- barro;
- ladrillo;
- cerámica.

Pero cada uno aporta distinto.

18.4. Progreso ramificado

Cuando un nodo se completa, puede revelar otros.

Ejemplo:

```
Contención de calor completa
↓
Se revela:
- Control de aire
- Cámara estable
```

18.5. Fallos útiles

Un fallo puede avanzar investigación.

Ejemplo:

“La piedra se agrietó. No soporta bien ciclos largos de calor.”

Eso puede aportar poco a:

```
Comprensión térmica
```

18.6. Estructura de datos

```
type ResearchProject = {
  id: string
  name: string
  description: string
  status: "hidden" | "idea" | "active" | "completed"
  nodes: ResearchNode[]
  unlocks: Unlock[]
}
```

```
type ResearchNode = {
  id: string
  name: string
  description: string
```

```
visible: boolean
progress: number
requiredProgress: number
acceptedProperties: PropertyContributionRule[]
unlocksOnComplete: string[]
}
```

```
type PropertyContributionRule = {
  property: string
  multiplier: number
  maxContributionPerItem?: number
  diminishingReturns?: boolean
}
```

19. Técnicas

19.1. Qué son

Las técnicas son conocimiento aprendido.

No son objetos.

Ejemplos:

```
Atadura básica
Corte rudimentario
Carpintería I
Molienda I
Fundición I
Triturado fino
Cerámica básica
```

19.2. Niveles

Cada técnica puede tener niveles.

```
Fundición I:
- permite fundir mineral común con baja eficiencia.
```

Fundición II:

- reduce pérdidas.

Fundición III:

- permite enseñar a otros.

19.3. Aprender por práctica

Ejemplo:

Usar fogata con barro:

- progreso en cerámica;
- progreso en contención de calor.

Usar horno con mineral:

- progreso en fundición.

Usar piedra contra grano:

- progreso en molienda.
-

19.4. Aprender de otro jugador

Un jugador puede enseñar una técnica si:

- la conoce a suficiente nivel;
- tiene una estación adecuada;
- permite enseñanza;
- el aprendiz trae materiales;
- pasa cierto tiempo.

Ejemplo:

Aprender Fundición I con maestro:

Requiere:

- visitar su base;
- usar su horno;
- traer mineral;

- traer combustible;
- 20 minutos de práctica guiada.

20. Herramientas

20.1. Rol de las herramientas

Las herramientas cambian el tipo y eficiencia de interacción.

Ejemplo:

Manos:

- arrancar ramas;
- rebuscar;
- recoger.

Herramienta rudimentaria:

- cortar mal;
- raspar;
- romper recursos pequeños.

Hacha:

- cortar árboles;
- obtener madera.

Pico:

- extraer piedra y mineral.

Pala:

- cavar tierra y arcilla.

20.2. Herramientas como objetos físicos

Las herramientas:

- ocupan espacio;
- tienen durabilidad;
- deben estar en la mano;

- pueden romperse;
 - pueden mejorarse.
-

21. Máquinas

21.1. Principio

Las máquinas automatizan dolores.

No deben ser solo upgrades numéricos.

Deben cambiar cómo el jugador organiza su base.

21.2. Descubrimiento de máquinas

Una máquina puede desbloquearse por:

Repetición manual:

- machacar muchas veces desbloquea idea de molino.

Cuello de botella:

- mucha demanda de harina desbloquea idea de molienda.

Observación:

- ver máquina ajena desbloquea idea.

Investigación:

- completar nodos técnicos desbloquea proyecto.

Material nuevo:

- descubrir metal desbloquea ideas mecánicas.
-

21.3. Proyectos de máquina

Una máquina empieza como proyecto funcional.

Ejemplo:

Molino rudimentario:

Necesita resolver:

- superficie dura;
- movimiento repetido;
- eje;
- recipiente de salida.

No dice:

3 piedra + 2 madera + 1 cuerda.

21.4. Slots funcionales

```
type MachineProject = {  
  id: string  
  name: string  
  slots: FunctionalSlot[]  
  prototypeResult: string  
}
```

```
type FunctionalSlot = {  
  id: string  
  label: string  
  requiredFunction: string  
  acceptedProperties: string[]  
  progress: number  
  requiredProgress: number  
}
```

Ejemplo:

```
Slot: Superficie dura  
Acepta: hardness  
  
Slot: Movimiento  
Acepta: rotation, leverage, manual_force  
  
Slot: Estructura  
Acepta: structure, wood, binding
```

21.5. Prototipos

Primera versión de una máquina casi siempre debe ser imperfecta.

Ejemplo:

Molino rudimentario:

- lento;
- manual;
- pierde material.

Molino básico:

- más eficiente;
- acepta más inputs.

Molino automático:

- usa agua, viento o motor.
-

21.6. Máquinas tempranas

MVP:

Fogata
Mesa rústica
Horno primitivo
Molino manual
Triturador rudimentario
Contenedor/caja

22. Base del jugador

22.1. Qué es la base

La base es el campamento personal del jugador.

Contiene:

- objetos en el suelo;

- pilas;
 - contenedores;
 - estaciones;
 - máquinas;
 - caminos;
 - construcciones;
 - zonas despejadas.
-

22.2. Colocación

Las construcciones y objetos se colocan en tiles.

Reglas:

- no colocar sobre agua;
 - no colocar sobre jungla espesa;
 - no bloquear al personaje completamente;
 - algunos objetos requieren suelo específico.
-

22.3. Radio de trabajo

Cada estación o máquina puede detectar materiales cercanos.

Ejemplo:

Fogata:

- detecta combustible adyacente;
- detecta piedras alrededor;
- detecta objetos colocados cerca para experimentos.

Mesa:

- usa objetos sobre su superficie;
- puede usar contenedores adyacentes en el futuro.

Horno:

- usa input;
 - combustible;
 - output;
 - puede tomar de contenedor cercano en versiones avanzadas.
-

23. Multiplayer asincrónico

23.1. Bases visitables

Cada jugador tiene su campamento persistido.

Otros pueden visitarlo si el permiso lo permite.

Permisos:

Privado
Amigos
Gremio
Público

23.2. Qué puede hacer un visitante

Según permisos:

- mirar base;
- usar máquinas;
- dejar objetos;
- tomar objetos permitidos;
- aprender técnicas;
- pagar tarifas;
- comprar/intercambiar.

23.3. Uso de máquinas ajenas

Una máquina pública puede tener reglas:

Gratis
Traer combustible propio
Cobro fijo
Cobro porcentual
Solo gremio
Solo enseñanza

Ejemplo:

Horno de Mauricio:

Permiso: Gremio
Tarifa: 1 carbón cada 5 usos
Enseña: Fundición I

23.4. Enseñanza

Un jugador avanzado puede configurar una estación como lugar de enseñanza.

Ejemplo:

Mesa de carpintería:

Puede enseñar:
- Carpintería I
- Atadura básica

Horno:

Puede enseñar:
- Fundición I
- Cerámica básica

23.5. No tiempo real

Los jugadores no necesitan verse en vivo.

Cuando se visita una base, se carga su estado persistido.

Las acciones quedan registradas.

Ejemplo:

"Carla usó tu horno y dejó 2 carbones como pago."

24. Gremios y progreso global

24.1. Gremios

Los gremios permiten colaboración más estructurada.

Un gremio puede tener:

- base comunitaria;
 - proyectos globales;
 - tecnologías compartidas;
 - ranking interno;
 - roles.
-

24.2. Proyectos de gremio

Ejemplo:

Herrería comunitaria:

Requiere:

- 500 ladrillos;
- 200 lingotes;
- 30 jugadores con Fundición I;
- 10 hornos activos.

Resultado:

Desbloquea:

- recetas de herrería;
 - mejora de hornos;
 - nuevo tipo de herramienta;
 - acceso a zona rocosa.
-

24.3. Progreso por eras

La isla/comunidad puede avanzar por eras.

Era Náufrago
Era Manual
Era Artesanal
Era Mecánica
Era Industrial
Era Eléctrica

Cada era desbloquea nuevos tipos de problemas, no solo más objetos.

25. Economía

25.1. Economía física

Como los objetos no son stacks abstractos, la economía debe sentirse tangible.

Los jugadores comercian:

- objetos;
- herramientas;
- materiales procesados;
- acceso a máquinas;
- enseñanza de técnicas;
- uso de espacio;
- transporte futuro.

25.2. Especialización

El diseño debe permitir que no todos hagan lo mismo.

Especializaciones posibles:

Recolector
Carpintero
Herrero
Molinero
Constructor
Explorador
Maquinista
Investigador

Comerciante
Maestro

26. MVP propuesto

El MVP debe validar:

- movimiento con mouse;
- click observar / click actuar;
- menú contextual;
- manos;
- inventario físico 4x4;
- drag & drop;
- objetos no apilables;
- colocar objetos en el mundo;
- recolección inicial;
- primeras herramientas;
- fogata;
- mesa;
- investigación;
- primer bloqueo de jungla;
- primera apertura orgánica.

26.1. MVP contenido mínimo

Zona

Playa inicial + claro pequeño + jungla espesa detrás.

Recursos

Ramas
Piedras pequeñas
Fibra
Semillas
Pasto alto
Agua
Arena
Tierra
Barro

Madera pobre
Carbón pobre

Herramientas

Herramienta rudimentaria
Hacha simple
Pala simple

Construcciones

Fogata
Mesa rústica
Refugio improvisado

Investigación

Fuego
Atadura básica
Herramienta rudimentaria
Contención de calor
Carpintería básica

Bloqueo

Jungla espesa.

Primer desbloqueo de expansión

Con hacha simple + energía + tiempo:
despejar un tile de jungla.

26.2. MVP no incluye todavía

Para controlar scope:

Combate
Hambre compleja

Clima
NPCs complejos
Multiplayer real-time
Gremios
Mercado avanzado
Automatización compleja
Cintas transportadoras
Grandes biomas

27. Progresión del MVP

27.1. Minuto 0

El personaje despierta.

Pensamientos:

"No reconozco esta costa."
"Tengo que mirar alrededor."

27.2. Minuto 1-5

Recolecta:

- ramas;
- piedras;
- fibras;
- semillas.

Aprende:

"Las fibras podrían servir para atar."
"Una piedra en la mano cambia lo que puedo intentar."

27.3. Minuto 5-10

Primeras combinaciones.

Ejemplo:

- rama + fibra → atadura simple;

- piedra + rama → idea de herramienta;
 - piedra + rama + fibra → herramienta rudimentaria.
-

27.4. Minuto 10-20

Herramienta permite mejores interacciones.

- obtener madera pobre;
- cortar pasto mejor;
- raspar corteza.

Desbloquea:

- fogata;
 - mesa rústica.
-

27.5. Minuto 20-40

Fogata y mesa permiten investigación.

- secar fibra;
- quemar madera;
- obtener carbón pobre;
- probar barro con calor.

Desbloquea:

- contención de calor;
 - idea de horno primitivo futura;
 - hacha simple.
-

27.6. Primer objetivo de zona

La jungla bloquea el paso.

Con hacha simple:

“Ahora puedo abrir un pequeño camino.”

El jugador despeja el primer tile y ve que hay más isla.

Ese es el cierre ideal del MVP.

28. Roadmap modular

Fase 1: Feel del mundo

Objetivo:

- que moverse, mirar e interactuar se sienta bien.

Incluye:

- mapa;
- personaje;
- visión;
- click contextual;
- pensamientos;
- HUD;
- recolección básica.

Fase 2: Inventario físico

Objetivo:

- que los objetos tengan peso.

Incluye:

- grilla 4x4;
- manos;
- formas;
- drag & drop;
- colocar en mundo;
- pilas simples.

Fase 3: Descubrimiento

Objetivo:

- que experimentar sea divertido.

Incluye:

- acciones basadas en manos;

- feedback en primera persona;
 - primeras combinaciones;
 - cuaderno;
 - investigaciones simples.
-

Fase 4: Base

Objetivo:

- que el campamento sea el inventario grande.

Incluye:

- fogata;
 - mesa;
 - refugio;
 - contenedores;
 - objetos cercanos a estaciones.
-

Fase 5: Primer bloqueo y expansión

Objetivo:

- demostrar progresión orgánica.

Incluye:

- jungla espesa;
 - hacha;
 - despejar tile;
 - nueva pequeña zona.
-

Fase 6: Multiplayer asincrónico

Objetivo:

- demostrar interacción social.

Incluye:

- visitar base;
- ver máquinas;
- dejar/tomar objetos permitidos;

- usar máquina pública.
-

Fase 7: Técnicas enseñables

Objetivo:

- convertir conocimiento en economía social.

Incluye:

- técnica por práctica;
 - técnica enseñable;
 - estación de enseñanza;
 - registro de visitas.
-

Fase 8: Automatización

Objetivo:

- que el grind manual evolucione.

Incluye:

- máquinas temporizadas;
 - inputs/outputs;
 - combustible;
 - contenedores cercanos;
 - mejoras.
-

29. Arquitectura sistémica recomendada

Aunque la tecnología final pueda variar, el juego debería separarse en módulos.

29.1. Módulos principales

```
World System
Visibility System
Interaction System
Inventory System
Item System
Thought System
```

Research System
Technique System
Machine System
Base System
Async Social System
Progression System

29.2. World System

Responsable de:

- tiles;
 - objetos del mundo;
 - zonas;
 - navegación;
 - bloqueos;
 - recursos.
-

29.3. Visibility System

Responsable de:

- radio de visión;
 - tiles vistos;
 - tiles explorados;
 - objetos ocultos;
 - actualización al moverse.
-

29.4. Interaction System

Responsable de:

- detectar target;
 - calcular acciones;
 - elegir acción principal;
 - validar distancia;
 - ejecutar efectos;
 - generar pensamientos.
-

29.5. Inventory System

Responsable de:

- grillas;
 - formas;
 - rotación;
 - drag & drop;
 - manos;
 - contenedores;
 - validación de espacio.
-

29.6. Item System

Responsable de:

- tipos de item;
 - instancias;
 - propiedades;
 - durabilidad;
 - ubicación;
 - transformación.
-

29.7. Thought System

Responsable de:

- generar mensajes;
 - mantener historial;
 - filtrar;
 - mostrar teletipo;
 - asociar pensamientos con eventos.
-

29.8. Research System

Responsable de:

- hipótesis;
- nodos;
- progreso;
- revelado;
- contribuciones por propiedades;

- desbloques.
-

29.9. Technique System

Responsable de:

- técnicas conocidas;
 - experiencia;
 - niveles;
 - aprendizaje por práctica;
 - enseñanza.
-

29.10. Machine System

Responsable de:

- estaciones;
 - máquinas;
 - slots;
 - procesos temporizados;
 - input/output;
 - combustible;
 - eficiencia;
 - mejoras.
-

29.11. Base System

Responsable de:

- objetos colocados;
 - permisos;
 - estructuras;
 - layout;
 - persistencia del campamento.
-

29.12. Async Social System

Responsable de:

- visitas;
- acciones offline;

- permisos;
 - tarifas;
 - logs;
 - enseñanza;
 - uso de máquinas ajenas.
-

30. Modelo de datos base

30.1. Player

```
type Player = {  
  id: string  
  name: string  
  currentZoneId: string  
  position: Position  
  stats: PlayerStats  
  inventoryId: string  
  knownTechniques: PlayerTechnique[]  
  researchState: PlayerResearchState[]  
  discoveredFlags: string[]  
  thoughtLog: Thought[]  
}
```

30.2. PlayerStats

```
type PlayerStats = {  
  health: number  
  maxHealth: number  
  energy: number  
  maxEnergy: number  
}
```

30.3. Zone

```
type Zone = {  
  id: string  
  ownerPlayerId?: string  
  type: "personal" | "shared" | "wild" | "gremio"
```

```
width: number
height: number
tiles: Tile[]
objects: WorldObject[]
}
```

30.4. Tile

```
type Tile = {
  x: number
  y: number
  terrain: string
  walkable: boolean
  tags: string[]
  discoveredByPlayerIds?: string[]
}
```

30.5. WorldObject

```
type WorldObject = {
  id: string
  typeId: string
  zoneId: string
  position: Position
  state: Record<string, unknown>
  tags: string[]
  visibility: "visible" | "hidden" | "discovered"
}
```

30.6. InventoryGrid

```
type InventoryGrid = {
  id: string
  ownerType: "player" | "container" | "machine" | "surface"
  ownerId: string
  width: number
  height: number
  handSlots?: {
```

```
    left: Position
    right: Position
  }
}
```

30.7. Thought

```
type Thought = {
  id: string
  playerId: string
  text: string
  kind: "observation" | "idea" | "discovery" | "warning" | "memory" | "social"
  createdAt: string
  relatedEntityId?: string
}
```

31. Reglas de diseño para expansión

Cada sistema nuevo debe cumplir al menos una de estas funciones:

1. Abrir una forma nueva de interactuar con el mundo.
2. Resolver un dolor repetitivo.
3. Crear una decisión de organización física.
4. Hacer útil una técnica.
5. Hacer útil a otro jugador.
6. Abrir una nueva zona.
7. Generar una nueva pregunta interesante.

Si una mecánica solo agrega números, probablemente no pertenece.

32. Preguntas guía para diseñar contenido

Cuando se agregue un nuevo recurso:

```
¿Qué se puede hacer con él en la mano?
¿Qué pasa si se calienta?
¿Qué pasa si se moja?
```

¿Qué pasa si se tritura?
¿Qué máquina lo procesa?
¿Qué técnica lo entiende mejor?
¿Qué bloqueo ayuda a resolver?

Cuando se agregue una nueva máquina:

¿Qué dolor manual resuelve?
¿Qué recursos transforma?
¿Qué necesita para funcionar?
¿Qué produce como residuo?
¿Qué mejora permite?
¿Qué interacción social habilita?

Cuando se agregue una nueva técnica:

¿Qué permite ver o entender?
¿Qué acciones desbloquea?
¿Cómo se aprende por práctica?
¿Cómo se enseña a otro?
¿Qué máquinas o herramientas mejora?

33. Intención final

El juego debe sentirse como una cadena de descubrimientos físicos.

Ejemplo ideal:

Veo una jungla que no puedo cruzar.
Recolecto ramas, piedras y fibras.
Aprendo a atar.
Improviso una herramienta.
Obtengo madera.
Construyo una mesa.
Hago una hacha simple.
Despejo parte de la jungla.
Encuentro arcilla.
Pruebo arcilla con fuego.
Aprendo cerámica.
Construyo un horno.
Empiezo fundición.

Ayudo a otro jugador.
Otro jugador me enseña molienda.
Mi campamento se vuelve una pequeña red de producción.

La meta no es que el jugador complete una lista.

La meta es que pueda decir:

“Entiendo mejor la isla que ayer.”

Ese es el corazón del diseño.